LE STELLE

I SOLI DELL'UNIVERSO

Le stelle sono enormi sfere di plasma che brillano di luce propria grazie alla fusione nucleare. Nascono, vivono e muoiono in cicli che modellano l'Universo e danno origine agli elementi necessari alla vita.



CHE COS'È UNA STELLA?

Una stella è mantenuta in equilibrio tra due forze opposte:

GRAVITÀ
tende a comprimere la stella verso il centro.

PRESSIONE DELLA FUSIONE NUCLEARE
tende a spingere il materiale verso l'esterno.

L'equilibrio tra queste forze prende il nome di **EQUILIBRIO IDROSTATICO**.

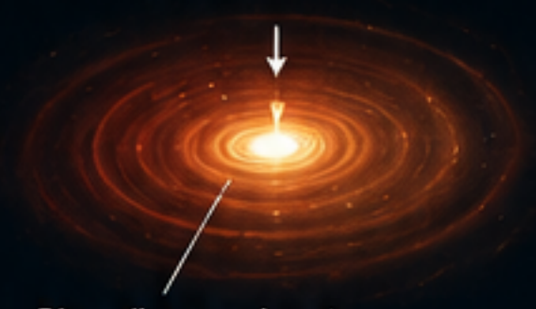
1 DOVE NASCONO LE STELLE?

Le stelle nascono all'interno di immense nubi di gas e polveri chiamate **NUBI MOLECOLARI GIGANTI**.
La gravità fa collassare le regioni più dense, innescando la nascita di nuove stelle.



2 LA PROTOSTELLA

Il materiale collassa su se stesso e si forma una protostella.
Non è ancora una vera stella: brilla perché si sta contraendo e riscaldando.
Questa fase può durare milioni di anni.



3 L'ACCENSIONE DELLA STELLA

Quando il nucleo raggiunge circa 10 milioni di °C, inizia la fusione dell'idrogeno in elio: nasce una vera stella.



10 MILIONI DI °C
Temperatura nel nucleo

4 LA SEQUENZA PRINCIPALE

La maggior parte delle stelle trascorre la maggior parte della propria vita nella Sequenza Principale, trasformando idrogeno in elio.
Anche il Sole si trova attualmente in questa fase.



IL SOLE

Età: 4,6 miliardi di anni
Classe: G2V
Fase: Sequenza Principale
Durata totale stimata: circa 10 miliardi di anni



IL COLORE DELLE STELLE

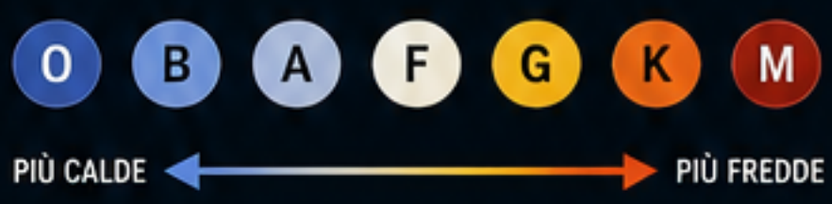
Il colore dipende principalmente dalla temperatura superficiale.



BLU	BIANCHE	GIALLE	ARANCIONI	ROSSE
> 20.000 °C	7.500 - 10.000 °C	5.000 - 6.000 °C	4.000 - 5.000 °C	< 4.000 °C
Molto calde		(Come il Sole)		Più fredde

CLASSIFICAZIONE SPETTRALE

Le stelle sono classificate in base alla temperatura.



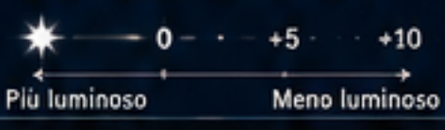
Il Sole appartiene alla classe **G2V**: una stella gialla di Sequenza Principale.

LA LUMINOSITÀ (APPARENT MAGNITUDE)

Più il numero è piccolo, più l'oggetto è luminoso.

- Sirio = -1,46
- Venere = fino a -4,7
- Sole = -26,7

È una scala "al contrario".



QUANTO VIVONO LE STELLE?

La durata dipende principalmente dalla massa.

STELLE MOLTO MASSICCE
(> 8 masse solari)



Consumano il combustibile molto rapidamente.
Vita: pochi milioni di anni

STELLE SIMILI AL SOLE
(0,5 – 8 masse solari)



Vita media: circa 10 miliardi di anni

NANE ROSSE
(< 0,5 masse solari)



Bruciano lentissimamente.
Vita: centinaia di miliardi fino a migliaia di miliardi di anni

LE COSTELLAZIONI NON SONO GRUPPI REALI

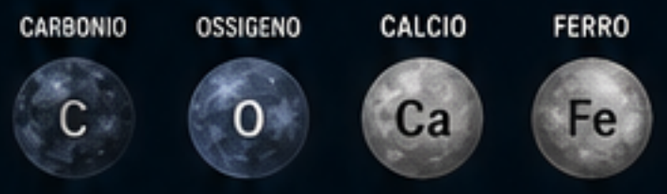
Le stelle di una costellazione non sono quasi mai vicine tra loro. Si trovano a distanze molto diverse, ma dalla Terra appaiono allineate formando figure solo prospettiche.



Noi vediamo una figura bidimensionale, in realtà le stelle sono sparse nello spazio tridimensionale.

ELEMENTI PRODOTTI NELLE STELLE

Le stelle creano gli elementi chimici più pesanti dell'idrogeno e dell'elio.



Quando le stelle muoiono, li disperdono nello spazio. Da quel materiale si sono formati il Sole, la Terra, i pianeti e la vita stessa.

SIAMO FATTI DI POLVERE DI STELLE.

IL CICLO DI VITA DELLE STELLE

STELLE SIMILI AL SOLE
(0,5 – 8 masse solari)



STELLE MASSICCE
(> 8 masse solari)



ESPERIMENTO AD ASTRA

In una notte serena, osserva queste stelle e confronta i loro colori:

- Sirio
- Vega
- Arturo
- Betelgeuse
- Antares

Scoprirai che le stelle non sono tutte uguali!



OGNI STELLA NEL CIELO HA UNA SUA STORIA: UNA NASCITA, UNA VITA E UNA MORTE.

Studiare le stelle significa esplorare l'Universo... e scoprire le nostre origini cosmiche.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.